

Жинақтау	1. Массасы 220 г моносахаридтің құрамында массалық үлесі 75% глюкозаны күміс (I) оксидінің аммиақтағы ерітіндісімен тотықтырғанда қанша г күміс бөлінетінін анықтаңдар. (198 г)
Бағалау	1. «Глюкоза» тақырыбына ассоциограмма құрыңдар. 2. «Фотосинтез» тақырыбына электрондық презентация әзірлеңдер.

§34. Дисахаридтер мен полисахаридтер гидролизінің реакциялары

Оқу мақсаты: сахароза, крахмал, целлюлозаның гидролиз өнімдерін атау.

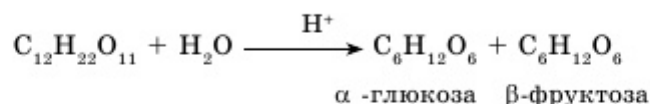
Цель обучения: называть продукты гидролиза сахарозы, крахмала и целлюлозы.

Learning objective: name hydrolysis products of sucrose, starch and cellulose.



Қанттың қасиеттері туралы не айта аласыңдар?

Сахароза гидролизінің нәтижесінде α -глюкоза және β -фруктоза молекуласы түзіледі:



Сахароза молекуласында α -глюкоза және β -фруктоза молекуласы гликозидті гидроксилдердің қатысуымен бір-бірімен қосылған.

Крахмалдың полисахарид ретінде тән қасиеті оның гидролизге ұшырауы болып табылады. Реакция аз мөлшерде күкірт қышқылымен (*қышқыл гидролизі*) қызған кезде өтеді.

Өсімдіктерде, жануарлар мен адам ағзасында крахмал молекуласы суды қосып, ферменттердің әсерінен ыдырауға ұшырайды. Крахмалдың гидролиз процесі сатылы жүреді. Алдымен крахмалға қарағанда молекулалық массасы аз

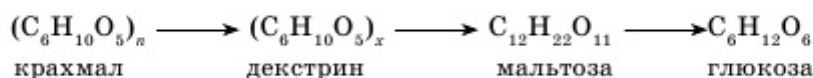
полисахарид – *декстриндер* болып табылатын заттар пайда болады.

Декстриндер формуласы крахмал формуласы сияқты – $(C_6H_{10}O_5)_x$ (x – декстриндерде n – крахмалға қарағанда саны аз).

Содан кейін сахароза изомері – мальтоза пайда болады.

Крахмал гидролизінің соңғы өнімі – глюкоза болып табылады.

Крахмал гидролизінің сызбанұсқасын келесідей көрсетуге болады:

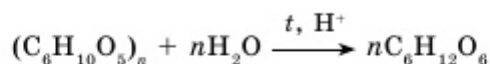


Крахмалдың глюкозаға дейінгі гидролизі асқорыту процесінде өтеді.

Глюкоза ішекте сіңеді, қанға түседі және бауырда жиналады. Бауырда глюкоза жануар полисахариді гликогенге айналады. Бауырдағы көмірсулар ағзаның барлық ұлпаларды қоректендіруге жұмсалады.

Крахмал сияқты, целлюлоза қышқыл ерітіндісімен қыздырған кезінде глюкоза түзе гидролизге ұшырайды. Гидролиз процесі крахмал сияқты біртіндеп жүреді. Аралық өнімдер ретінде құрылысы аз полисахаридтер, одан әрі дисахаридтер пайда болады және гидролиздің соңғы өнімі глюкоза болып табылады.

Целлюлозаның толық гидролизінің жиынтық теңдеуін осылай бейнелеуге болады:



Целлюлоза гидролизі – *қанттану* деп аталатын маңызды қасиеттердің бірі. Одан ағаш үгінділері мен жаңқалардан глюкоза, ал соңғыны ашыту арқылы этил спиртін алуға мүмкіндік береді.



Тірек түсініктер: сахароза гидролизі, крахмал және целлюлоза.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгейі	Тапсырмалар
Білу	Крахмал гидролизінің соңғы өнімін атаңдар.